Worksheet Eksponen

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Bilangan Berpangkat
Fokus: Pangkat Bulat — sifat pangkat positif, nol, dan negatif

• Rangkuman Materi

Definisi dan Sifat Pangkat Bulat

Untuk $a \in \mathbb{R}$ dan $n \in \mathbb{Z}^+$: $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$.

Sifat-sifat utama (berlaku untuk semua $m, n \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$):

No.	Sifat	Contoh
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$3^2 \cdot 3^5 = 3^7$
2	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$3^7 \div 3^4 = 3^3$
3	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(2^3)^4 = 2^{12}$
4	$a^0 = 1$	$6^0 = 1$
5	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$2^{-3} = \frac{1}{8}$

• **Ingat!** Pangkat negatif berarti **invers perkalian**: $a^n \cdot a^{-n} = a^0 = 1$. Nilai $a^0 = 1$ hanya berlaku untuk $a \neq 0$.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $2^3 \times 2^4 = 2$_____
2. $\frac{5^6}{5^2} = 5$_____
3. $(3^2)^3 = 3$_____
4. $7^0 =$ _____
5. $4^{-2} =$ _____
6. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} =$ _____

Level 1 : *Menyederhanakan Bentuk Pangkat Bulat*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakanlah: $\dfrac{3^2 \times 3^5}{3^4}$

Langkah 1: Terapkan sifat (1) pada pembilang: $3^2 \times 3^5 = 3^{2+\text{———}} = 3\text{———}$

Langkah 2: Terapkan sifat (2) untuk pembagian: $\dfrac{3\text{———}}{3^4} = 3\text{———}^{-4} = 3\text{———}$

Langkah 3: Hitung nilai numeriknya: $3\text{———} = \text{_____}$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakanlah: $\dfrac{2^4 \times 8^3}{4}$ • Nyatakan semua basis sebagai pangkat 2 dahulu!

Langkah 1: Nyatakan $8 = 2\text{———}$ dan $4 = 2\text{———}$.

Langkah 2: Substitusi: $\dfrac{2^4 \times (2\text{———})^3}{2\text{———}} = \dfrac{2^4 \times 2\text{———}}{2\text{———}}$

Langkah 3: Jumlahkan eksponen pembilang: $2^{4+\text{———}} = 2\text{———}$

Langkah 4: Kurangkan dengan eksponen penyebut: $2\text{———} \div 2\text{———} = 2\text{———}$

1. Sederhanakanlah dan nyatakan hasilnya dalam pangkat positif terkecil.

(a) $\dfrac{6^4 \times 3^2}{18^3}$

Uraikan $6 = 2 \cdot 3$ dan $18 = 2 \cdot 3\text{———}$:

$$\frac{(2 \cdot 3)^4 \times 3^2}{(2 \cdot 3^2)^3} = \frac{2\text{———} \cdot 3\text{———}}{2\text{———} \cdot 3\text{———}} = 2\text{———} \cdot 3\text{———} = \text{_____}$$

(b) $\dfrac{(2a^2)^3 \times b^4}{4a^3 b}$

(c) $\left[\dfrac{x^3y^{-2}}{x^{-1}y^3}\right]^2$

Level 2 : *Bentuk Aljabar dan Pangkat Negatif*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakanlah: $\left[\dfrac{5\cdot 2^{-4}}{10^3}\right]^{-1}$

Langkah 1: Uraikan $10^3 = (5\cdot 2)^3 = 5____\cdot 2____$.

Langkah 2: Kumpulkan basis sama: $\left[\dfrac{5^1\cdot 2^{-4}}{5____\cdot 2____}\right]^{-1} = \left[5^{1-____}\cdot 2^{-4-____}\right]^{-1}$

Langkah 3: Sederhanakan eksponen di dalam kurung: $[5____\cdot 2____]^{-1}$

Langkah 4: Kalikan eksponen dengan -1: $5____\cdot 2____ = ____\times____ = ____$

• Think About It!

Mengapa $6^0 + 0^6 + (2\times 4)^0 = 2$ dan bukan 3? Jelaskan mengapa dua suku bernilai 1 sementara satu suku bernilai 0. _____ _____

2. Selesaikan setiap soal berikut.

(a) Hitunglah nilai dari $\left[\dfrac{5^3 \cdot 2^{-2}}{10^2}\right]^{-1}$.

(b) Sederhanakanlah $\dfrac{a^5b^3 + a^3b^5}{a^2b^2 + b^4}$.

Faktorkan pembilang: $a^3b^3(_____ + _____)$. Faktorkan penyebut: b———$(_____ + _____)$.

Hasil akhir = _____

(c) Jika $a^2 + a^{-2} = 7$ dengan $a > 0$, tentukanlah nilai dari $a + a^{-1}$.

Gunakan identitas $(a + a^{-1})^2 = a^2 + a^{-2} + _____$, sehingga $(a + a^{-1})^2 =$ _____$\Rightarrow a + a^{-1} =$ _____

■ **Level 3 :** *Pembuktian dan Soal Kontekstual*

3. [HOTS] Tentukanlah nilai x yang memenuhi $4^{x+1} + 4^{x+2} + 4^{x+3} + 4^{x+4} = 170$.
(Petunjuk: faktorkan 4^x dari setiap suku; jawaban berupa bilangan pecahan)

4. **[HOTS]** Buktikanlah bahwa $\dfrac{2^{n+2}+2^{n+1}}{2^{n+3}+2^{n+1}} = \dfrac{3}{5}$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}^+$.

5. **[HOTS — Kontekstual]** Sebuah kultur bakteri di laboratorium sekolah berjumlah 500 sel pada pukul 08.00. Populasi bakteri tersebut mengikuti aturan pangkat, di mana jumlahnya berlipat ganda ($\times 2$) setiap 20 menit. Nyatakan jumlah bakteri pada pukul 09.40 dalam bentuk pangkat bulat, kemudian hitung nilainya.

(B) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Bilangan Berpangkat
Fokus: **Bentuk Akar** dan **Pangkat Pecahan** — menyederhanakan, merasionalkan, dan menghubungkan kedua notasi

• Rangkuman Materi

Bentuk Akar dan Pangkat Pecahan

Akar ke-n dari a ($a \geq 0$): $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a,\ b \geq 0$. Hubungan dengan pangkat pecahan:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

Sifat-sifat utama:

No.	Sifat	Contoh
1	$m\sqrt[p]{a} \pm n\sqrt[p]{a} = (m \pm n)\sqrt[p]{a}$	$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$
2	$\sqrt[p]{a} \cdot \sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{ab}$	$\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{18}$
3	$\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$	$\dfrac{3}{\sqrt{6}} = \dfrac{3\sqrt{6}}{6}$
4	$\dfrac{p}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \dfrac{p(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}$	konjugat/sekawan

• **Ingat!** Penjumlahan/pengurangan akar hanya berlaku untuk akar **senama** (indeks dan radikan sama).

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $\sqrt{48} = ____\sqrt{3}$
2. $\sqrt{6} \times \sqrt{3} = \sqrt{} = ____\sqrt{2}$
3. $4^{\frac{3}{2}} = ____$
4. $\dfrac{5}{\sqrt{5}} = ____$
5. $8^{\frac{2}{3}} = ____$
6. $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = ____$

Level 1 : *Menyederhanakan dan Mengoperasikan Bentuk Akar*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakanlah: $\sqrt{12a^5b^6}$

Langkah 1: Uraikan radikan menjadi faktor pangkat sempurna: $12a^5b^6 = 4 \cdot 3 \cdot$ a_____ $\cdot\ a \cdot$ b_____

Langkah 2: Pisahkan akar pangkat sempurna: $\sqrt{4 \cdot a\text{_____} \cdot b\text{_____}} \cdot \sqrt{3 \cdot a}$

Langkah 3: Tarik akar bagian sempurna: _____a_____b_____$\sqrt{\text{_____}a}$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakanlah: $2\sqrt{27} - \sqrt{12} + 3\sqrt{48}$

Langkah 1: Sederhanakan setiap suku ke bentuk $c\sqrt{3}$: $\sqrt{27} =$ _____$\sqrt{3}$, $\sqrt{12} =$ _____$\sqrt{3}$, $\sqrt{48} =$ _____$\sqrt{3}$.

Langkah 2: Substitusi kembali: $2($_____$\sqrt{3}) -$ _____$\sqrt{3} + 3($_____$\sqrt{3})$

Langkah 3: Jumlahkan koefisien akar senama: $($_____ $-$ _____ $+$ _____$)\sqrt{3} =$ _____$\sqrt{3}$

6. Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut.

(a) $3\sqrt{12} - \sqrt{75} + 2\sqrt{27}$

(b) $\sqrt{5}(\sqrt{15} + \sqrt{20})$

(c) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

Level 2 : *Merasionalkan Penyebut dan Pangkat Pecahan*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Rasionalkanlah penyebut: $\dfrac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

Langkah 1: Kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat $(\sqrt{6}+_____)$.

Langkah 2: Penyebut menjadi: $(\sqrt{6})^2-(\sqrt{2})^2=_____-_____=_____$

Langkah 3: Pembilang menjadi: $2(\sqrt{6}+\sqrt{2})=_____\sqrt{6}+_____\sqrt{2}$

Langkah 4: Sederhanakan pecahan akhir: $\dfrac{_____\sqrt{6}+_____\sqrt{2}}{_____}=_____$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakanlah: $32^{\frac{7}{10}}$

Langkah 1: Nyatakan 32 sebagai pangkat basis 2: $32=2^{_____}$.

Langkah 2: Substitusi dan kalikan eksponen: $(2^{_____})^{\frac{7}{10}}=2^{\frac{_____}{2}}$

Langkah 3: Ubah menjadi bentuk akar: $2^{\frac{7}{2}}=\sqrt{2^{_____}}$

Langkah 4: Pisahkan pangkat genap terbesar: $\sqrt{2^{____} \cdot 2} = ____\sqrt{2}$

7. Selesaikan soal-soal berikut.

(a) Rasionalkanlah penyebut $\dfrac{5}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

(b) Sederhanakanlah $27^{\frac{4}{3}}$ dan $(-32)^{\frac{3}{5}}$.

(c) Sederhanakanlah $\dfrac{\left(2^{\frac{5}{4}}\right)^2 \cdot 16^{\frac{3}{8}}}{8^{\frac{7}{6}}}$.

■ **Level 3 :** *Bentuk Akar Bertingkat dan Pembuktian*

8. **[HOTS]** Sederhanakanlah $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$ dengan mencari $a, b \geq 0$ sehingga $a+b=7$ dan $ab=12$.

9. **[HOTS]** Buktikanlah bahwa $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ untuk setiap $n \geq 0$.

10. **[HOTS — Kontekstual]** Luas permukaan sebuah tangki air berbentuk kubus dinyatakan oleh $S = 6s^2$, dengan s adalah panjang rusuk (meter). Jika volume tangki adalah $V = s^3 = 125\sqrt{2}$ m^3, tentukan panjang rusuk s dalam notasi pangkat pecahan yang paling sederhana, lalu hitung luas permukaan tangki tersebut.

(C) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Fungsi dan Persamaan Eksponen
Fokus: **Persamaan** dan **Pertidaksamaan Eksponen** — lima tipe strategi dan sifat monoton

• **Rangkuman Materi**

Strategi Persamaan dan Pertidaksamaan Eksponen

Tipe	Bentuk	Strategi
1 & 2	$a^{f(x)} = a^p$ atau $a^{f(x)} = a^{g(x)}$	Samakan basis, samakan pangkat
3	$a^{f(x)} = b^{f(x)}$, $a \neq b$	$f(x) = 0$
4	Kuadrat dalam eksponen	Substitusi $p = a^{f(x)}$, selesaikan kuadrat

Pertidaksamaan (sifat monoton, $a > 0$, $a \neq 1$):

$a > 1: \; a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)$ $\qquad$ $0 < a < 1: \; a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \leq g(x)$

• **Ingat!** Untuk pertidaksamaan, jika basis $0 < a < 1$ (fungsi **turun**), tanda pertidaksamaan harus **dibalik**.

• **Mini Drill**

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $3^{2x-1} = 81 \Rightarrow x =$ _____
2. $2^{x+3} = 4^{x-1} \Rightarrow x =$ _____
3. Jika $2^x = p$, maka $4^x =$ _____
4. Basis $\frac{1}{2}$: fungsi monoton _____

Level 1 : *Persamaan Eksponen Tipe 1, 2, dan 3*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan x yang memenuhi $25 \cdot 5^{3x+2} = 1$

Langkah 1: Nyatakan $25 = 5^{____}$, sehingga ruas kiri menjadi $5^{____} \cdot 5^{3x+2} = 5^{____+3x+2}$.

Langkah 2: Nyatakan ruas kanan sebagai pangkat basis 5: $1 = 5^{____}$.

Langkah 3: Samakan pangkat: $3x + ____ = ____ \Rightarrow 3x = ____$

Langkah 4: Selesaikan: $x = ____$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan HP dari $25 \cdot 8^x = 4 \cdot 125^x$ (Tipe 3)

Langkah 1: Pisahkan basis sama: $\dfrac{8^x}{4} = \dfrac{125^x}{____}$

Langkah 2: Nyatakan $8 = 2^{____}$, $125 = 5^{____}$: $\dfrac{2^{3x}}{2^{____}} = \dfrac{5^{3x}}{5^{____}}$

Langkah 3: Sederhanakan eksponen: $2^{3x-____} = 5^{3x-____}$

Langkah 4: Karena basis berbeda (Tipe 3), berlaku $3x - ____ = ____ \Rightarrow x = ____$

11. Tentukanlah nilai x atau himpunan penyelesaiannya.

(a) $\sqrt[4]{32^{x+1}} = \sqrt[3]{4^{2x-3}}$

(b) $6^{x^2-3} = 10^{x^2-3}$

(c) $(x^2-2x+1)^{3x+1} = (x^2-2x+1)^{x+9}$

Level 2 : *Persamaan Kuadrat dalam Eksponen dan Pertidaksamaan*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan HP dari $2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+2} + 32 = 0$

Langkah 1: Uraikan suku tengah: $3 \cdot 2^{x+2} = 3 \cdot 4 \cdot 2^x = _____ \cdot 2^x$.

Langkah 2: Tulis ulang: $(2^x)^2 - _____ \cdot 2^x + 32 = 0$. Misalkan $p = 2^x$ $(p > 0)$.

Langkah 3: Faktorkan persamaan kuadrat: $(p - _____)(p - _____) = 0 \Rightarrow p = _____$ atau $p = _____$

Langkah 4: Kembalikan ke x: $2^x = 8 \Rightarrow x = _____$; $2^x = 4 \Rightarrow x = _____$

Jadi HP $= \{_____, _____\}$.

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan HP dari $3^{3x-21} < 27^{2x+5}$

Langkah 1: Nyatakan $27 = 3$_____: $3^{3x-21} < 3$_____$^{(2x+5)}$

Langkah 2: Basis $a = 3 > 1$ (monoton naik), tanda pertidaksamaan _____: $3x - 21 <$ _____$x +$ _____

Langkah 3: Kumpulkan variabel: _____$x <$ _____ $\Rightarrow$ x _____ _____

12. Selesaikan soal-soal berikut.

(a) Tentukanlah nilai x jika $9^x - 4 \cdot 3^x - 45 = 0$.

(b) Tentukanlah HP dari $\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2-5x-20} \geq \left(\frac{5}{2}\right)^{x^2+3x-20}$.

■ **Level 3 :** *Persamaan Eksponen Tipe 5 dan Soal Kontekstual*

13. [HOTS] Tentukan HP dari $(2x-5)^{4x+3} = (2x-5)^{2x-7}$. *(Petunjuk: periksa keempat kemungkinan — pangkat sama, basis $= 1$, basis $= 0$, basis $= -1$)*

14. **[HOTS]** Tentukanlah HP dari $7^8 \cdot 3^{x^2-8} = 3^{2x} \cdot 7^{x^2-2x}$.

15. **[HOTS — Kontekstual]** Nilai investasi sebuah UMKM kerajinan tumbuh mengikuti $M(t) = M_0 \cdot (1{,}2)^t$ (dalam juta rupiah, t tahun). Pemilik ingin mengetahui tahun ke berapa nilai investasi mencapai *tepat* 1,44 kali modal awal. Bentuk persamaannya adalah $(1{,}2)^t = (1{,}2)^2$. Tentukan nilai t dan jelaskan mengapa strategi Tipe 1/2 dapat digunakan di sini.

(D) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Fungsi Eksponen
Fokus: Fungsi Eksponen — grafik $f(x) = a^x$, transformasi, dan pemodelan pertumbuhan/peluruhan

• Rangkuman Materi

Sifat Grafik dan Transformasi $f(x) = a^x$

Sifat	$a > 1$	$0 < a < 1$
Domain / Range	$\mathbb{R}$ / $(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$ / $(0, +\infty)$
Asimtot	$y = 0$	$y = 0$
Monotonitas	Naik	Turun

Aturan transformasi: perubahan pada x (di dalam fungsi) bergerak **berlawanan** arah; perubahan pada $f(x)$ (di luar fungsi) bergerak **searah**.

Model pertumbuhan/peluruhan:

$$N(t) = N_0 \cdot a^t \ (a > 1 : \text{tumbuh}), \qquad N(t) = N_0 \cdot \left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/T_h} \ (\text{waktu paruh})$$

• **Ingat!** Grafik $f(x) = a^x$ selalu melewati titik $(0, 1)$, karena $a^0 = 1$ untuk semua $a > 0$.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $y = 2^{x+3}$: geser ke _____ 3 satuan
2. $y = 2^x - 3$: geser ke _____ 3 satuan
3. $y = -2^x$: cermin terhadap sumbu-_____
4. $y = 2^{-x}$: cermin terhadap sumbu-_____

Level 1 : *Grafik Dasar dan Titik Kunci*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Lukiskan grafik $f(x) = 2^x$ dan lengkapi tabel nilainya

Langkah 1: Titik potong sumbu-Y: $f(0) = 2^0 =$ _____ $\Rightarrow$ $(0,$ _____$)$.

Langkah 2: Lengkapi tabel:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x) = 2^x$	_____	_____	1	_____	_____

Langkah 3: Asimtot horizontal: $y =$ _____. Karena $a = 2 > 1$, fungsi bersifat monoton _____.

16. Jawablah pertanyaan berikut mengenai grafik fungsi eksponen.

(a) Diketahui $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. Tentukan titik potong sumbu-Y, asimtot, dan sifat kemonotonannya.

(b) Jelaskan hubungan geometri antara grafik $g(x) = 3^x$ dan $f(x) = 3^{-x}$.

Level 2 : *Transformasi Grafik Fungsi Eksponen*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan titik potong sumbu-Y dan asimtot dari $g(x) = 2^{x+3} - 4$ (transformasi $f(x) = 2^x$)

Langkah 1: Karena "+3" berada pada x (di dalam fungsi), grafik $f(x) = 2^x$ digeser ke _____ sebanyak 3 satuan.

Langkah 2: Karena "-4" berada di luar fungsi, grafik selanjutnya digeser ke _____ sebanyak 4 satuan.

Langkah 3: Titik potong sumbu-Y: $g(0) = 2$——— $- 4 =$ _____ $- 4 =$ _____

Langkah 4: Asimtot horizontal bergeser mengikuti pergeseran vertikal: $y =$ _____

17. Diketahui $f(x) = 2^x$. Tentukan persamaan, titik potong sumbu-Y, dan asimtot dari setiap transformasi berikut.

(a) $h(x) = -2^{2x}$

(b) Tentukanlah fungsi eksponen $y = k \cdot a^x$ jika grafiknya melalui titik $(1, 6)$ dan $(3, 54)$.

■ **Level 3 :** *Pemodelan Pertumbuhan dan Peluruhan Kontekstual*

18. **[HOTS — Kontekstual]** Nilai sebuah komputer sekolah menyusut mengikuti $V(t) = 12.000.000 \cdot (0{,}8)^t$, dengan t dalam tahun. Tentukan nilai komputer setelah 3 tahun, kemudian tentukan setelah berapa tahun nilainya turun menjadi kurang dari setengah harga awal.

19. **[HOTS — Kontekstual]** Suatu zat radioaktif meluruh mengikuti $N(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10}$ (gram, t dalam tahun). Tentukan massa zat setelah 30 tahun, dan tentukan waktu yang diperlukan agar massa menjadi $\frac{1}{16}$ dari massa awal.

20. **[HOTS — Analitis]** Dua populasi bakteri, A dan B, tumbuh menurut $A(t) = 100 \cdot 3^t$ dan $B(t) = 800 \cdot 1{,}5^t$. Tentukan pada saat t berapa kedua populasi bernilai sama (nyatakan persamaannya, walau tidak harus diselesaikan secara eksak), kemudian jelaskan mengapa populasi A pada akhirnya akan selalu melampaui populasi B untuk t yang cukup besar.